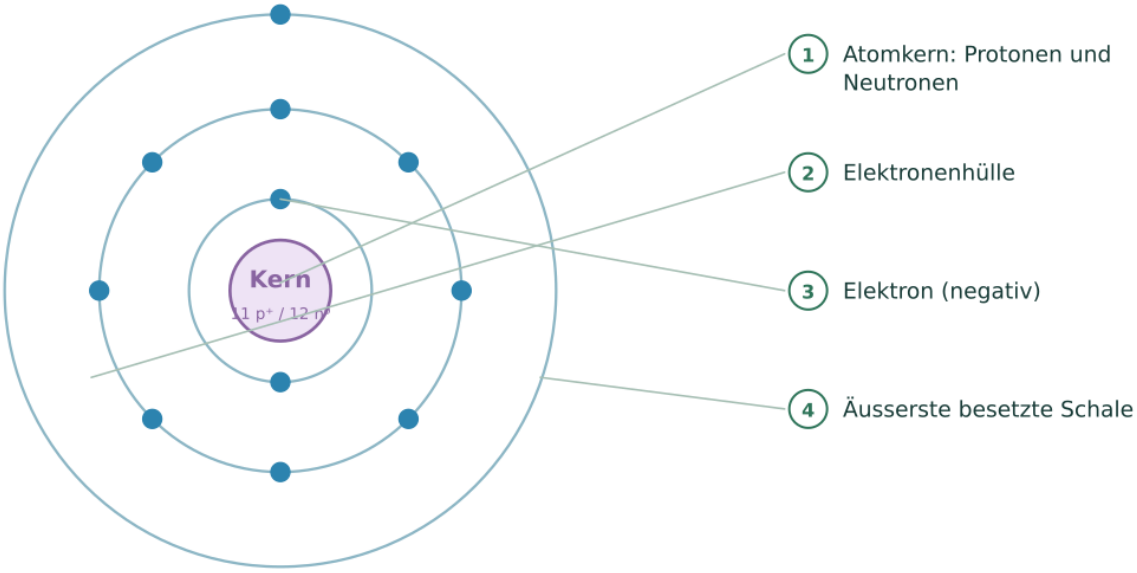
Atombau und Periodensystem

Teilchen, Schalenmodelle, Elemente und Ionen

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde zur öffentlichen Themenübersicht erstellt. Es ist noch nicht mit den konkreten Lernzielen der Schule abgeglichen.

Atommodell: Kern und Elektronenhülle



Modell nicht massstabsgetreu. Ausgefüllt: Natrium-23 (2 | 8 | 1).

Deine acht Lernziele

1. **Bausteine des Atoms**
2. **Ordnungszahl und Massenzahl**
3. **Schalenmodell zeichnen**
4. **Das Periodensystem lesen**
5. **Elementfamilien und Stoffarten**
6. **Ionen entstehen**
7. **Element, Verbindung und Gemisch**
8. **Modelle und Beobachtungen**

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen.

Verstehen und anwenden

Atombau und Periodensystem

LERNTEIL

1. Bausteine des Atoms

Ich kann Protonen, Neutronen und Elektronen zuordnen und ein Atommodell beschriften.

Protonen (+) und **Neutronen (neutral)** bilden den Kern. **Elektronen (-)** bilden die Hülle. Ein neutrales Atom hat gleich viele Protonen und Elektronen. Fast die gesamte Masse steckt im Kern.

Der Kern ist im Vergleich zur Hülle winzig. Die Elektronen sind keine kleinen Planeten auf festen Bahnen. Im vereinfachten Schalenmodell stellen Kreise verschiedene Energiebereiche dar.

Beispiel: Ein neutrales Natriumatom hat 11 Protonen und 11 Elektronen. Beim Isotop Natrium-23 kommen 12 Neutronen hinzu.

Achtung: Neutronen sind nicht negativ geladen. Ein Atomkern enthält keine Elektronen.

2. Ordnungszahl und Massenzahl

Ich kann aus Ordnungszahl und Massenzahl die Teilchenzahlen bestimmen.

Ordnungszahl Z = Protonenzahl. Massenzahl A = Protonen + Neutronen. Daher: Neutronen = A-Z. Beim neutralen Atom gilt Elektronenzahl = Z. Isotope eines Elements haben gleich viele Protonen, aber verschieden viele Neutronen.

Die meist nicht ganzzahlige Atommasse im Periodensystem ist ein Mittelwert über Isotope. Sie darf nicht als genaue Massenzahl eines einzelnen Atoms verwendet werden. In Aufgaben wird A ausdrücklich angegeben.

Beispiel: Kohlenstoff-14: Z = 6, A = 14 → 6 Protonen, 8 Neutronen, im neutralen Atom 6 Elektronen.

Achtung: Massenzahl und Ordnungszahl sind nicht dasselbe. Isotope sind auch keine verschieden geladenen Ionen.

3. Schalenmodell zeichnen

Ich kann einfache Schalenmodelle für die ersten 20 Elemente zeichnen und Aussenelektronen erkennen.

Elektronen werden im vereinfachten Modell von innen nach aussen verteilt. Für die **ersten 20 Elemente** nutzt du die Besetzung 2, 8, 8, 2. Die äusserste besetzte Schale trägt die **Aussenelektronen**.

Die Zahlen 2-8-8-2 sind eine Schulregel für die ersten 20 Elemente, keine allgemeine maximale Schalenkapazität. Für schwerere Atome braucht man ein genaueres Modell.

Beispiel: Natrium Z = 11: 2 | 8 | 1. Magnesium Z = 12: 2 | 8 | 2. Calcium Z = 20: 2 | 8 | 8 | 2.

Achtung: Nicht alle Elektronen auf die äussere Schale setzen. Die Atomgrösse in der Skizze ist nicht massstabsgetreu.

Verstehen und anwenden

Atombau und Periodensystem

LERNTEIL

4. Das Periodensystem lesen

Ich kann Perioden, Gruppen und wichtige Angaben im Periodensystem erklären.

Elemente sind nach steigender **Ordnungszahl** geordnet. Eine **Periode** ist eine waagrechte Zeile; bei einfachen Schalenmodellen gibt sie die Zahl besetzter Schalen an. **Gruppen** sind senkrechte Spalten. Hauptgruppenelemente einer Gruppe besitzen ähnlich viele Aussenelektronen und ähnliche Eigenschaften.

Das moderne Periodensystem nummeriert Gruppen von 1 bis 18. Bei Hauptgruppen entsprechen 1 und 2 den Aussenelektronenzahlen 1 und 2; bei 13-18 zieht man 10 ab. Helium in Gruppe 18 ist die Ausnahme mit zwei Elektronen.

Beispiel: Chlor: Z = 17, Periode 3, Gruppe 17 → 3 Schalen und 7 Aussenelektronen. Neon: Gruppe 18, volle Aussenschale.

Achtung: Eine Periode ist keine senkrechte Spalte. Die moderne Gruppennummer 17 bedeutet nicht 17 Aussenelektronen.

5. Elementfamilien und Stoffarten

Ich kann Metalle, Nichtmetalle und Edelgase mit typischen Eigenschaften vergleichen.

Metalle leiten meist Strom und Wärme und sind verformbar. **Nichtmetalle** besitzen unterschiedliche Eigenschaften und leiten meist schlecht. **Edelgase** sind unter normalen Bedingungen gasförmig und reagieren wegen ihrer vollen Aussenschale nur sehr wenig.

Eigenschaften werden an Stoffen beobachtet. Ein einzelnes Kupferatom ist nicht schon ein sichtbares Metallstück. Typische Merkmale haben Ausnahmen: Graphit leitet elektrischen Strom, obwohl Kohlenstoff ein Nichtmetall ist.

Beispiel: Kupfer als Leiter im Kabel; Sauerstoff als Nichtmetall; Neon als wenig reaktionsfreudiges Edelgas.

Achtung: Nicht jedes Element ist ein Metall und nicht jedes Nichtmetall ein Gas. Edelgase sind nicht absolut reaktionsunfähig.

6. Ionen entstehen

Ich kann erklären, wie positiv und negativ geladene Ionen entstehen.

Ein **Ion** ist ein elektrisch geladenes Atom oder eine geladene Atomgruppe. **Elektronenabgabe → positives Ion**, Elektronenaufnahme → negatives Ion. Bei diesen Vorgängen bleibt die Protonenzahl unverändert.

Die Ladung entsteht durch ein Ungleichgewicht von Protonen und Elektronen. Ein Natriumion Na^+ hat nach der Abgabe eines Elektrons weiterhin 11 Protonen, aber nur noch 10 Elektronen. Ein Chloridion Cl^- hat 17 Protonen und 18 Elektronen.

Beispiel: $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2\ e^-$: Magnesium gibt zwei Elektronen ab. $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$: Chlor nimmt ein Elektron auf.

Achtung: Ein positives Ion hat nicht zusätzliche Elektronen aufgenommen. Die Elektronen sind negativ: Verlust macht positiver.

Verstehen und anwenden

Atombau und Periodensystem

LERNTEIL

7. Element, Verbindung und Gemisch

Ich kann Elemente, chemische Verbindungen und Gemische auf Teilchenebene unterscheiden.

Ein **Element** besteht aus einer Atomsorte. Eine **Verbindung** enthält chemisch gebundene Atome verschiedener Elemente in einem festen Verhältnis. Ein **Gemisch** enthält mehrere Stoffe nebeneinander; seine Zusammensetzung kann variieren.

Ein Molekül besteht aus gebundenen Atomen. O_2 ist ein Molekül aus einem Element, H_2O ein Molekül einer Verbindung. Nicht jede Verbindung besteht aus einzelnen Molekülen: Kochsalz bildet ein Ionengitter.

Beispiel: Sauerstoff O_2: Element. Reines Wasser H_2O: Verbindung. Salzwasser: Gemisch. H_2O bedeutet zwei H-Atome und ein O-Atom pro Wassermolekül.

Achtung: Molekül ist nicht dasselbe wie Verbindung. O_2 enthält zwei Atome, aber nur eine Atomsorte.

8. Modelle und Beobachtungen

Ich kann erklären, wozu Atommodelle dienen und wo ihre Grenzen liegen.

Modelle vereinfachen die Wirklichkeit. Sie machen Unsichtbares erklärbar und helfen bei Vorhersagen. Ein **Teilchenmodell** erklärt Stoffeigenschaften; das **Schalenmodell** beschreibt die Elektronenhülle vereinfacht. Ein Modell ist keine Fotografie und hat einen begrenzten Geltungsbereich.

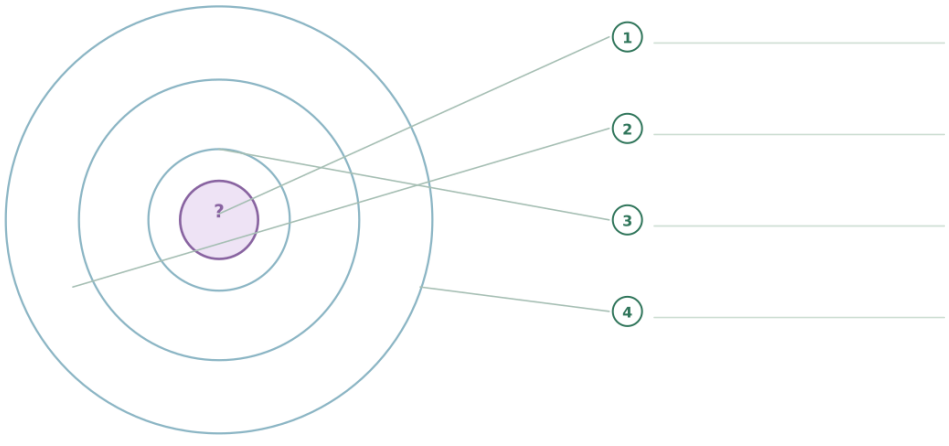
Trenne Beobachtung und Deutung: Man beobachtet etwa die Leitfähigkeit einer Salzlösung. Bewegliche Ionen sind die Erklärung im Modell. Die Elektronenbahnen eines Bohrbildes beobachtet man dabei nicht direkt.

Beispiel: Beobachtung: Ein Stoff löst sich in Wasser. Modell-Deutung: Seine Teilchen verteilen sich zwischen Wasserteilchen. Die Teilchen selbst verschwinden nicht.

Achtung: Eine grosse Kugel in einer Zeichnung bedeutet nicht, dass man ein Atom mit einer normalen Lupe so sehen kann.

Zum Beschriften und Vergleichen:

Atommodell: Kern und Elektronenhülle - zum Ergänzen



Modell nicht massstabsgetreu. Ausgefüllt: Natrium-23 (2 | 8 | 1).

Lernspick: Lernziel → Antwort

Atombau und Periodensystem

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann Protonen, Neutronen und Elektronen zuordnen und ein Atommodell beschriften.

→ **Protonen (+)** und **Neutronen (neutral)** bilden den Kern. **Elektronen (-)** bilden die Hülle. Ein neutrales Atom hat gleich viele Protonen und Elektronen. Fast die gesamte Masse steckt im Kern.

2. Ich kann aus Ordnungszahl und Massenzahl die Teilchenzahlen bestimmen.

→ **Ordnungszahl Z = Protonenzahl. Massenzahl A = Protonen + Neutronen.** Daher: Neutronen = A-Z. Beim neutralen Atom gilt Elektronenzahl = Z. Isotope eines Elements haben gleich viele Protonen, aber verschieden viele Neutronen.

3. Ich kann einfache Schalenmodelle für die ersten 20 Elemente zeichnen und Aussenelektronen erkennen.

→ Elektronen werden im vereinfachten Modell von innen nach aussen verteilt. Für die **ersten 20 Elemente** nutzt du die Besetzung 2, 8, 8, 2. Die äusserste besetzte Schale trägt die **Aussenelektronen**.

4. Ich kann Perioden, Gruppen und wichtige Angaben im Periodensystem erklären.

→ Elemente sind nach steigender **Ordnungszahl** geordnet. Eine **Periode** ist eine waagrechte Zeile; bei einfachen Schalenmodellen gibt sie die Zahl besetzter Schalen an. **Gruppen** sind senkrechte Spalten. Hauptgruppenelemente einer Gruppe besitzen ähnlich viele Aussenelektronen und ähnliche Eigenschaften.

5. Ich kann Metalle, Nichtmetalle und Edelgase mit typischen Eigenschaften vergleichen.

→ **Metalle** leiten meist Strom und Wärme und sind verformbar. **Nichtmetalle** besitzen unterschiedliche Eigenschaften und leiten meist schlecht. **Edelgase** sind unter normalen Bedingungen gasförmig und reagieren wegen ihrer vollen Aussenschale nur sehr wenig.

6. Ich kann erklären, wie positiv und negativ geladene Ionen entstehen.

→ Ein **Ion** ist ein elektrisch geladenes Atom oder eine geladene Atomgruppe. **Elektronenabgabe → positives Ion**, Elektronenaufnahme → negatives Ion. Bei diesen Vorgängen bleibt die Protonenzahl unverändert.

7. Ich kann Elemente, chemische Verbindungen und Gemische auf Teilchenebene unterscheiden.

→ Ein **Element** besteht aus einer Atomsorte. Eine **Verbindung** enthält chemisch gebundene Atome verschiedener Elemente in einem festen Verhältnis. Ein **Gemisch** enthält mehrere Stoffe nebeneinander; seine Zusammensetzung kann variieren.

8. Ich kann erklären, wozu Atommodelle dienen und wo ihre Grenzen liegen.

→ Modelle vereinfachen die Wirklichkeit. Sie machen Unsichtbares erklärbar und helfen bei Vorhersagen. Ein **Teilchenmodell** erklärt Stoffeigenschaften; das **Schalenmodell** beschreibt die Elektronenhülle vereinfacht. Ein Modell ist keine Fotografie und hat einen begrenzten Geltungsbereich.

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Bausteine des Atoms

Zeichne ein Atom als Kern und Hülle. Trage die drei Teilchenarten mit Ladung ein.

Deine Skizze:

2. Ordnungszahl und Massenzahl

Bestimme p, n und e für neutrales Chlor-37 mit Z = 17.

3. Schalenmodell zeichnen

Zeichne Aluminium (Z = 13) im einfachen Schalenmodell. Markiere die Aussenelektronen.

Deine Skizze:

4. Das Periodensystem lesen

Aluminium steht in Periode 3 und Gruppe 13. Was verrät das über seine Hülle?

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Elementfamilien und Stoffarten

Begründe, warum Kupfer für Stromkabel geeignet ist. Nenne eine Eigenschaft von Neon.

6. Ionen entstehen

Erkläre, wie aus einem neutralen Chloratom ein Chloridion wird.

7. Element, Verbindung und Gemisch

Zeichne Teilchenbilder für O_2, H_2O und ein Gemisch aus beiden.

Deine Skizze:

8. Modelle und Beobachtungen

Nenne einen Nutzen und eine Grenze des Schalenmodells.

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Bausteine des Atoms

___ / 4 P

Zeichne ein Atommodell und beschrifte Kern, Hülle, Proton und Elektron. Ergänze die Ladung von Proton und Elektron.

Deine Zeichnung:

2. Ordnungszahl und Massenzahl

___ / 4 P

Ein neutrales Sauerstoff-18-Atom hat Z = 8 und A = 18. Bestimme Protonen, Neutronen und Elektronen. Erkläre den Unterschied zu Sauerstoff-16.

3. Schalenmodell zeichnen

___ / 4 P

Zeichne ein neutrales Magnesiumatom (Z = 12) im Schalenmodell. Gib die Elektronenverteilung an und markiere die Aussenelektronen.

Deine Zeichnung:

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Das Periodensystem lesen

___ / 4 P

Erkläre Periode und Gruppe. Bestimme für Natrium (Periode 3, Gruppe 1) die Zahl der besetzten Schalen und der Aussenelektronen.

5. Elementfamilien und Stoffarten

___ / 4 P

Nenne zwei typische Metalleigenschaften. Ordne Sauerstoff den Nichtmetallen zu und begründe die geringe Reaktionsfreude von Edelgasen im einfachen Modell.

6. Ionen entstehen

___ / 4 P

Ein neutrales Magnesiumatom (12 Protonen, 12 Elektronen) gibt zwei Elektronen ab. Nenne die neue Elektronenzahl, die Ladung, das Ionensymbol und die unveränderte Teilchenzahl.

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Element, Verbindung und Gemisch

__ / 4 P

Ordne O_2, H_2O und Salzwasser als Element, Verbindung oder Gemisch ein. Erkläre zusätzlich, warum O_2 trotz zweier Atome keine Verbindung ist.

8. Modelle und Beobachtungen

__ / 4 P

Nenne zwei Vorteile eines Atommodells und zwei Grenzen einer Schalenzeichnung.

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Bausteine des Atoms

Kern: Protonen (+), Neutronen (0). Hülle: Elektronen (-). Beim neutralen Atom: Anzahl Protonen = Anzahl Elektronen.

2. Ordnungszahl und Massenzahl

17 Protonen, 20 Neutronen, 17 Elektronen; 37-17 = 20.

3. Schalenmodell zeichnen

2 | 8 | 3; drei Schalen und drei Aussenelektronen.

4. Das Periodensystem lesen

Drei besetzte Schalen; drei Aussenelektronen.

5. Elementfamilien und Stoffarten

Kupfer leitet elektrischen Strom und ist zu Drähten verformbar. Neon reagiert wenig und ist gasförmig.

6. Ionen entstehen

Ein Elektron wird aufgenommen; aus 17 Elektronen werden 18, bei weiterhin 17 Protonen. Die Ladung ist -1.

7. Element, Verbindung und Gemisch

O_2: Paare gleicher Atome. H_2O: zwei H und ein O pro Molekül. Gemisch: beide Molekülarten nebeneinander.

8. Modelle und Beobachtungen

Es hilft beim Zählen und Verteilen der Elektronen. Es zeigt keine realen festen Umlaufbahnen und ist für kompliziertere Atome nur begrenzt geeignet.

Die beschriftete Skizze auf Seite 1 hilft beim Vergleich der Organ- beziehungsweise Modellteile. Eigene Zeichnungen müssen die gefragten Zusammenhänge zeigen und passend beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Bausteine des Atoms (4 P)

Kern korrekt abgegrenzt · Hülle um den Kern eingezeichnet · Proton im Kern mit positiver Ladung · Elektron in der Hülle mit negativer Ladung. **Je 1 P.**

2. Ordnungszahl und Massenzahl (4 P)

8 Protonen · 10 Neutronen · 8 Elektronen · Sauerstoff-16 hat ebenfalls 8 Protonen, aber nur 8 Neutronen. **Je 1 P.**

3. Schalenmodell zeichnen (4 P)

Drei besetzte Schalen · 2 Elektronen auf der ersten Schale · 8 Elektronen auf der zweiten Schale · 2 Elektronen auf der dritten Schale als Aussenelektronen markiert. **Je 1 P.**

4. Das Periodensystem lesen (4 P)

Periode = waagrechte Zeile · Gruppe = senkrechte Spalte · Natrium hat drei besetzte Schalen · Natrium hat ein Aussenelektron. **Je 1 P.**

5. Elementfamilien und Stoffarten (4 P)

Metalle leiten elektrischen Strom gut · Metalle sind meist gut verformbar · Sauerstoff ist ein Nichtmetall · Edelgase besitzen eine volle Aussenschale. **Je 1 P.**

6. Ionen entstehen (4 P)

10 Elektronen · Ladung +2 · Ionensymbol Mg^{2+} · Protonenzahl bleibt 12. **Je 1 P.**

7. Element, Verbindung und Gemisch (4 P)

O_2 ist ein Element · H_2O ist eine Verbindung · Salzwasser ist ein Gemisch · O_2 enthält nur eine Atomsorte. **Je 1 P.**

8. Modelle und Beobachtungen (4 P)

Unsichtbare Strukturen werden anschaulich · Teilchenzahlen oder einfache Zusammenhänge lassen sich erklären · Zeichnung ist nicht massstabsgetreu · Elektronen bewegen sich nicht wie Planeten auf gezeichneten festen Kreisbahnen. **Je 1 P.**

Fachliche Referenzen (abgerufen 04.11.2026):
https://www.leifichemie.de/aufbau-der-materie/periodensystem/grundwissen/atombau-und-periodensystem